# 科大国创杯 2026

## 小学组

**时间：**2026 年 4 月 18 日 08:30 ～ 12:00

| 题目名称 | 分糖果 | 今夕是何年 | 贪吃巧克力 | 可可的好串串 |
|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | `candy` | `year` | `eat` | `string` |
| 可执行文件名 | `candy` | `year` | `eat` | `string` |
| 输入文件名 | `candy.in` | `year.in` | `eat.in` | `string.in` |
| 输出文件名 | `candy.out` | `year.out` | `eat.out` | `string.out` |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 1.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MiB | 512 MiB | 512 MiB | 1024 MiB |
| 测试点数目 | 10 | 25 | 20 | 25 |
| 测试点是否等分 | 是 | 是 | 是 | 是 |

提交源程序文件名

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 对于 C++ 语言 | `candy.cpp` | `year.cpp` | `eat.cpp` | `string.cpp` |

编译选项

| | |
|---|---|
| 对于 C++ 语言 | `-O2 -std=c++14 -lm -static` |

**注意事项（请仔细阅读）**

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-14650HX CPU @3.02GHz，内存 16GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在 Ubuntu 22.04 LTS 下进行，且编译器版本与 NOI Linux 2.0 保持一致。

# 分糖果（candy）

## 【题目描述】

小可可家里来了 $m$ 个小朋友。

小可可家里有 $n$ 个糖果，每个糖果的美味值都为 $x$，她想给每个小朋友分 $k$ 个糖果。因为糖果太多了数不过来，所以她问你，她分完糖果后剩下的糖果美味值之和是多少。

如果小可可的糖果不够分，请你输出 $-1$。

## 【输入格式】

从文件 ***candy.in*** 读取数据。

一行 4 个正整数，分别为 $n, x, m, k$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***candy.out*** 中。

输出一行一个整数，表示答案。

## 【样例 1 输入】

```
9 3 2 3
```

## 【样例 1 输出】

```
9
```

## 【样例 1 解释】

该样例中，小可可会剩下 3 个糖果，美味值之和为 9。

## 【样例 2 输入】

```
10 4 5 2
```

## 【样例 2 输出】

```
0
```

**【样例 2 解释】**

该样例中，小可可恰好分完所有糖果，美味值之和为 0。

**【样例 3 输入】**

```
9 4 5 2
```

**【样例 3 输出】**

```
-1
```

**【样例 3 解释】**

该样例中，小可可的糖果只够分给第五个小朋友 1 颗糖果，输出 $-1$。

**【样例 4】**

见选手目录下的 ***candy/candy4.in*** 与 ***candy/candy4.ans***。
该样例满足测试点 $7, 8$ 的限制条件。

**【数据范围】**

对于所有测试数据，均有：

- $n, x, m, k \leq 10^6$ 且都为正整数。

| 测试点 | $n, x, m, k \leq$ |
|---|---|
| $1 \sim 3$ | 10 |
| $4 \sim 6$ | 1000 |
| $7, 8$ | $10^4$ |
| $9, 10$ | $10^6$ |

# 今夕是何年（year）

## 【题目描述】

生日在二月二十九号的小可可常常嘀咕道："今年为什么不是闰年呀！"

她对闰年的判断方式感到十分的不满，于是找到了你。

她规定了三个依次递增的正整数，$a, b, c$，且 $b$ 被 $a$ 整除，$c$ 被 $b$ 整除。

她认为，如果 $x$ 被 $a$ 整除但是不被 $b$ 整除，或者 $x$ 被 $c$ 整除，$x$ 即为闰年。换言之，$x$ 为闰年等效于在 C 语言中 `((x%a==0 && x%b!=0) || x%c==0)` 为真。

注：如果说 $x$ 被 $y$ 整除，那就意味着 $x \div y$ 没有余数。

今年是第 $m$ 年，她想问你，如果**从今年（包含今年）开始算起**，第 $n$ 个闰年的年份是多少？

因为小可可的好奇心非常之强，所以她会问你很多次这样的问题。

## 【输入格式】

**本题多组测试。**

从文件 ***year.in*** 中读取数据。

输入的第一行包含两个正整数 $C, t$，其中 $C$ 表示测试点编号，对于样例 1 满足 $C = 0$，$t$ 表示测试数据组数。你可以根据 $C$ 判断数据的范围与限制条件。

接下来 $t$ 行，每行五个正整数 $m, a, b, c, n$，表意如题。

## 【输出格式】

输出到文件 ***year.out*** 中。

输出包含 $t$ 行，每行一个正整数，代表你对小可可询问的回复。

## 【样例 1 输入】

```
0 4
2026 4 100 400 2
2026 4 100 400 19
2026 1 6 12 7
2024 2 4 8 5
```

## 【样例 1 输出】

```
2032
2104
2032
2034
```

## 【样例 1 解释】

对于第一组数据，第 1 个闰年是 2028 年，第 2 个闰年是 2032 年。

对于第二组数据，第 18 个闰年是 2096 年，2100 年不满足闰年条件，第 19 个闰年是 2104 年。

对于第三组数据，2026 年不是闰年，第 7 个闰年是 2032 年。

对于第四组数据，2024 年是第 1 个闰年，第 5 个闰年是 2034 年。

## 【样例 2 ∼ 8】

见选手目录下的 ***year/year*.in*** 与 ***year/year*.ans***。

样例中的 $C$ 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

| 样例 | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C$ | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 23 | 24 |

## 【数据范围】

对于所有测试点，保证 $C, t, m, a, b, c, n$ 都为正整数，$b$ 被 $a$ 整除，$c$ 被 $b$ 整除且 $t \le 3 \times 10^6$，$m \le 10^{17}$，$n \le 10^9$，$a < b < c \le 10^8$。

**以下表格中 $N$ 表示单组测试点中所有测试数据 $n$ 的总和。**

<table>
<tr><th>测试点</th><th>$t \le$</th><th>$m \le$</th><th>$n \le$</th><th>$N \le$</th><th>$a, b, c \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1 \sim 5$</td><td>$3 \times 10^6$</td><td rowspan="2">$10^3$</td><td>1</td><td>$3 \times 10^6$</td><td>$10^2$</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>$6 \sim 10$</td><td rowspan="3">$10^3$</td><td>$10^2$</td><td>$10^3$</td><td>$10^3$</td></tr>
<tr><td>$11 \sim 13$</td><td>$10^6$</td><td>$10^3$</td><td>$10^4$</td><td rowspan="2">$10^6$</td></tr>
<tr><td>$14 \sim 18$</td><td>$10^{15}$</td><td>$10^5$</td><td>$10^6$</td></tr>
<tr><td>$19 \sim 21$</td><td>$3 \times 10^5$</td><td rowspan="3">$10^{17}$</td><td rowspan="3">$10^9$</td><td>$3 \times 10^{14}$</td><td rowspan="3">$10^8$</td></tr>
<tr><td>22</td><td rowspan="2">$3 \times 10^6$</td><td rowspan="2">$3 \times 10^{15}$</td><td>A</td></tr>
<tr><td>$23 \sim 25$</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：保证该测试点下所有测试数据中的 $m$ 都被 $c$ 整除。

## 【输入输出提示】

本题输入、输出量较大，建议使用选手目录下的 ***year/year.cpp*** 为模板进行编写。

模板中已经为你写好了数据的读入以及答案的输出，变量名与题面中的字母完全一致。你只需要在中间留白处完成你的代码并将答案写在变量 `ans` 中就可以了。

如果你采用了模板，除非你了解模板在干什么，否则最好不要更改模板的输入输出。答案最终一次性输出是合理的现象。**不要注释掉 `freopen` 进行调试。**

# 贪吃巧克力（eat）

## 【题目描述】

小可可买来了一块长条状巧克力，将其横过来看，从左到右一共有 $n$ 格，每一格巧克力都有一个美味度 $a_i$。

小可可计划每天吃掉巧克力的左端或者右端的连续一部分。具体来说，她每天都有一个开心值 $p$，然后她会将剩余的巧克力的美味度从左至右顺时针首尾相接写成一个环，并计算第 $i$ 格巧克力与从这一格巧克力开始顺时针走 $p$ 格所到达的巧克力的美味度的乘积，作为第 $i$ 格巧克力的契合度 $b_i$。这也意味着每天每格巧克力的契合度都有可能与前一天不一样。然后她会在所有契合度中选择一个作为当天的幸运数 $x$。

小可可会确认当天契合度与幸运数相同的格之一为幸运格，然后从左端开始向右边或者从右端开始向左边一格一格吃巧克力，直到**吃完**幸运格。显然，幸运数确定之后，小可可仍有许多种吃法。但是，小可可希望每天吃尽可能少的巧克力，所以在这些吃法中，小可可会选择一个吃掉格数最少的吃法。特别地，**如果小可可当天有两种吃法都满足吃掉的格数最少，她优先选择从左端开始吃**。

小可可记录了前中，她每天的开心值 $p$ 和幸运数 $x$，但是她已经忘了巧克力是怎样吃掉的了。请你帮助她回忆起这 $m$ 天里她是如何吃巧克力的吧！

## 【输入格式】

从文件 ***eat.in*** 读取数据。

第一行一个正整数 $C$ 表示测试点编号。对于样例 1 满足 $C = 0$。

第二行两个正整数 $n, m$。

接下来一行 $n$ 个正整数，第 $i$ 个正整数表示第 $i$ 个巧克力的美味度 $a_i$。

接下来 $m$ 行，每行两个正整数 $p, x$，表意如题。

## 【输出格式】

输出到文件 ***eat.out***。

共 $m$ 行，每行为一个字符和一个数字，中间以空格隔开。其中前面的字符只可以为 L 或 R，表示这一次是从左边或右边开始吃的；后面的数字表示这一次一共吃了几格巧克力。

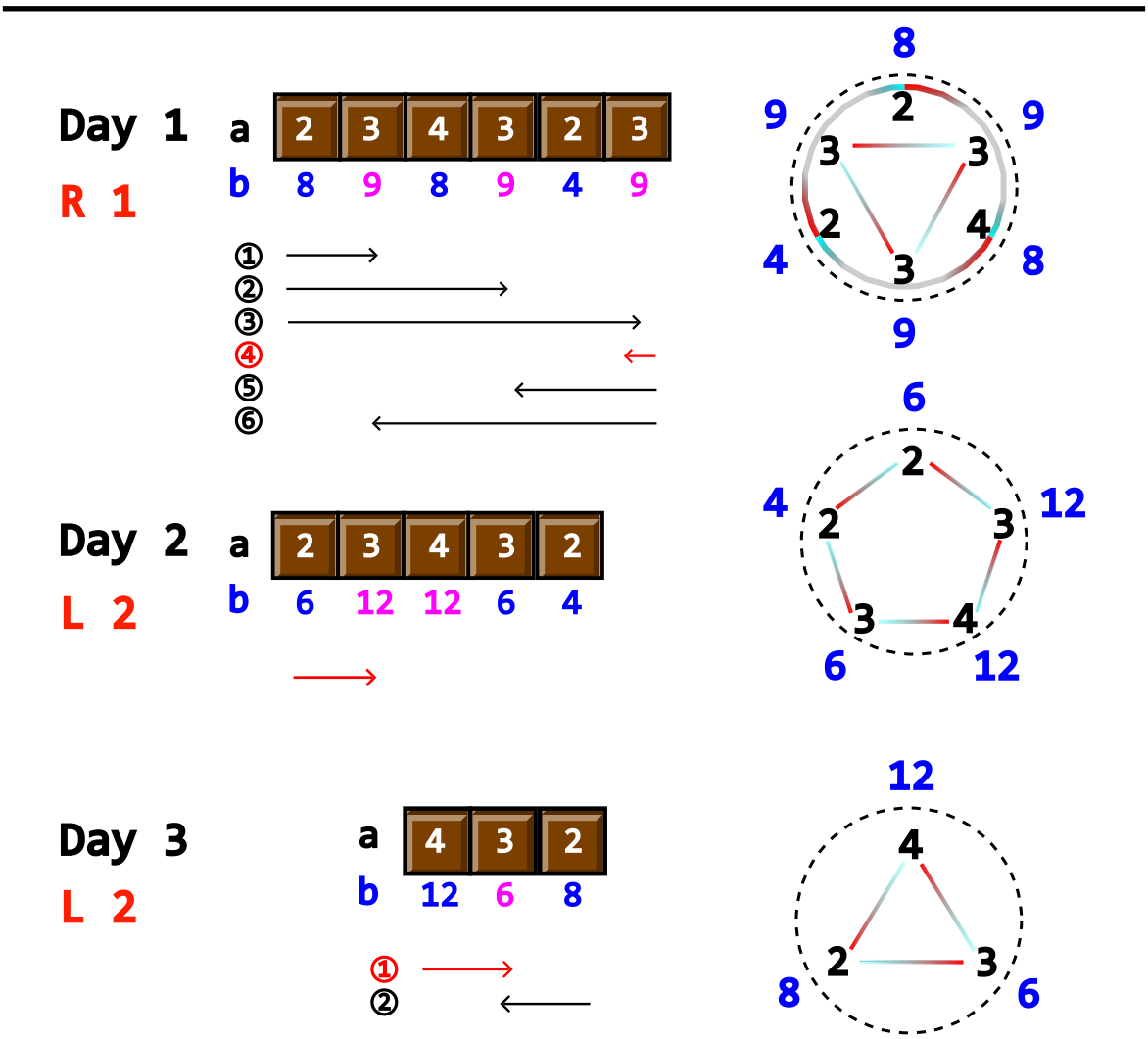
## 【样例 1 输入】

```
0
6 3
2 3 4 3 2 3
2 9
1 12
4 6
```

【样例 1 输出】

```
R 1
L 2
L 2
```

【样例 1 解释】




| 图例左侧 | 图例中部 | 图例右侧 |
|---|---|---|
| 吃法记录。 | $a, b$ 如题意，**粉数字为** $x$。 | 小可可会将美味度排成环， |
| 黑字表示第几天。 | 带箭头的线段表示一种吃法， | 每次走 $p$ 格，从红到达浅蓝， |
| 红字为当天吃法。 | 标红的线段为当日选择的吃法。 | 浅蓝乘红代表红的契合度。 |

该样例中，第一天巧克力的契合度是 $\{8,9,8,9,4,9\}$，幸运格是第 $2,4,6$ 格，一共有 6 种吃法。在这 6 种吃法中，从右端开始向左吃到第 6 格巧克力是吃得最少的吃法。

第二天巧克力契合度是 $\{6,12,12,6,4\}$，选择从左端开始向右吃到格 2 是吃得最少的。

第三天 $p=4$，在大小为 3 的环上顺时针走 4 格实际上相当于顺时针走了 1 格，于是计算出巧克力契合度为 $\{12,6,8\}$，可以发现此时有两种吃法：从左端开始向右吃到格 2 以及从右端开始向左吃到格 2，都是吃得最少的，根据规则小可可选择从左端开始吃巧克力，也就是从左端开始向右吃 2 格。

## 【样例 $2\sim8$】

见选手目录下的 ***eat/eat*.in*** 与 ***eat/eat*.ans***。
样例中的 $C$ 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

| 样例 | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C$ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 |

## 【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1\le n,m\le10^6$；
- $0\le p\le10^6$；
- $1\le x\le10^{18}$；
- 对于所有 $i=1,2,\cdots,n$，均有 $1\le a_i\le10^9$。

<table>
<tr><th>测试点</th><th>$n\le$</th><th>$m\le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">10</td><td rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$10^3$</td><td rowspan="2">$10^3$</td></tr>
<tr><td>3, 4</td><td>$10^5$</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2" rowspan="4">$10^6$</td><td>A</td></tr>
<tr><td>$6\sim8$</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$9\sim12$</td><td>C</td></tr>
<tr><td>$13\sim20$</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：所有 $a_i$ 均相等。
特殊性质 B：每天最左端或者最右端 10 格巧克力中，总是存在一个幸运格。
特殊性质 C：每天均有 $p=0$。

# 可可的好串串（string）

## 【题目描述】

快要小学毕业的小可可决定给好朋友小果果送毕业礼物。

现在小可可有一个长度为 $n$ 的小写字符串 $S$。

规定“好串串”是指前一半字典序单调不降、后一半字典序单调不升的回文串。

形式化地，长度为 $m$ 的“好串串”满足：

- $S_1 \le S_2 \le \cdots \le S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil}$, $S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil} \ge S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil+1} \ge \cdots \ge S_m$；
- 对于所有 $i = 1, 2, \cdots, m$，满足$S_i = S_{m-i+1}$。
- 注：字典序是指小写字母表中的顺序（$a$ 最小 $z$ 最大）；$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 是指 $\frac{m}{2}$ 上取整。

如 z，bbb，accgcca，ccdeeedcc，ghg 等是“好串串”，acbca 等不是“好串串”。

现在小可可要把 $S$ 分割成若干个不相交的“好串串”送给小果果。因为小果果不想让书包里堆满“好串串”，所以小可可要让分割出的“好串串”个数尽量少。

可是小可可不会分割，请你来告诉她**最少**能分割成多少个“好串串”吧！

## 【输入格式】

**本题多组测试。**

从文件 ***string.in*** 中读取数据。

第一行两个正整数 $C, t$，表示测试点编号和数据组数，对于样例 1 满足 $C = 0$。

接下来 $t$ 行，每行一个小写字符串 $S$，表示小可可的字符串。

## 【输出格式】

输出到文件 ***string.out*** 中。

输出包含 $t$ 行，每行一个正整数，表示这组数据的答案。

## 【样例 1 输入】

```
0 5
czccc
ababa
edffd
bbdddbb
aaababa
```

## 【样例 1 输出】

```
2
3
```

```
2
1
3
```

**【样例 1 解释】**

该样例共包含五组测试数据。
对于第一组测试数据，可以分割为 `czc` 和 `cc`。
对于第二组测试数据，可以分割为 `a, b, aba` 或 `aba, b, a`。
对于第三组测试数据，可以分割为 `e` 和 `dffd`。
对于第四组测试数据，整个串都是好串串。
对于第五组测试数据，可以分割为 `aaa, b, aba`。

**【样例 2 ∼ 7】**

见选手目录下的 ***string/string*.in*** 与 ***string/string*.ans***。
样例中的 $C$ 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

| 样例 | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $C$ | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 |

**【数据范围】**

下文中 $N$ 表示单组测试点中所有测试数据 $n$ 的总和。
对于所有测试数据，均有输入的数字均为正整数，
$t \le 100$，$n \le 5 \times 10^6$，$N \le 1 \times 10^7$ 且串 $S$ 仅包含小写字母。

| 测试点 | $n \le$ | $N \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | $5 \times 10^6$ | $1 \times 10^7$ | A |
| 2 | 10 | 20 | 无 |
| $3, 4$ | 200 | 500 | |
| $5 \sim 7$ | 5000 | $5 \times 10^4$ | |
| $8, 9$ | $1 \times 10^5$ | $2 \times 10^6$ | B |
| $10 \sim 12$ | $5 \times 10^6$ | $1 \times 10^7$ | |
| $13 \sim 15$ | | | C |
| $16 \sim 19$ | $1 \times 10^5$ | $2 \times 10^6$ | 无 |
| $20 \sim 25$ | $5 \times 10^6$ | $1 \times 10^7$ | |

特殊性质 A：满足 $S$ 全为字符 `a`。
特殊性质 B：满足 $S$ 中不存在任意两个相邻字母相同。
特殊性质 C：满足 $S$ 随机生成，且 $t = 2$。